

ENQUÊTE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE

AUDIT DU PATRIMOINE STATUAIRE

TP 4

Vous venez d'être recruté(e) en tant que Data Analyst Junior au sein de la Direction Nationale du Patrimoine Culturel. Le Ministère prépare une refonte majeure du catalogue de la statuaire ainsi qu'un grand rapport sur la valorisation scientifique des œuvres.

Votre mission : Réaliser un audit approfondi de la base de données PostgreSQL/SQLite. La conservatrice en chef compte sur vous pour extraire les données clés, repérer les incohérences historiques, évaluer le rayonnement des musées et mesurer l'impact des publications scientifiques.

Consignes : Pour chaque mission, concevez une requête SQL propre, optimisée et fonctionnelle. Vérifiez vos résultats sur le SGBD et veillez à la lisibilité de votre code.

Votre Mission

ACTE 1 : Premier bilan des contributeurs et du catalogue

La conservatrice en chef souhaite d'abord faire un état des lieux de la volumétrie des chercheurs enregistrés et isoler certaines catégories d'œuvres spécifiques.

MISSION 1.1 : Recensement général des chercheurs

Afin de mettre à jour le répertoire de la Direction de la Recherche, déterminez le nombre total d'auteurs enregistrés dans l'annuaire national.

MISSION 1.2 : Identification des chercheurs actifs

Parmi tous les auteurs répertoriés dans l'annuaire, combien ont effectivement publié au moins un ouvrage enregistré dans notre base de données bibliographique ?

MISSION 1.3 : Inventaire de l'artisanat populaire

Pour une exposition thématique sur l'artisanat anonyme, la conservatrice cherche les statues de

type "Bas-relief" réalisées par un sculpteur inconnu (non renseigné dans le champ SCUSTA).

ACTE 2 : Audit des lieux d'exposition et contrôle d'anomalies

Il s'agit d'étudier la répartition géographique des œuvres et d'exécuter un contrôle de qualité pour intercepter d'éventuelles erreurs de saisie historique.

MISSION 2.1 : Visite guidée au Musée du Louvre

Dans le cadre de la préparation du parcours 'Sculpture Royale', dressez la liste de toutes les statues actuellement exposées au Musée du Louvre, en affichant la description de l'œuvre et le nom de son sculpteur.

MISSION 2.2 : Audit d'incohérence chronologique

Contrôle qualité : Identifiez les bâtiments et les statues découvertes à l'intérieur pour lesquels la date de construction du bâtiment est postérieure (ou ne précède pas) la date de création de la statue découverte dedans.

MISSION 2.3 : Alerte 'Musées vides'

Afin de mettre à jour la carte interactive des musées partenaires, identifiez les musées enregistrés dans la base mais qui ne possèdent actuellement aucune statue exposée.

ACTE 3 : Rayonnement territorial et couverture documentaire

Le Ministère souhaite mesurer l'effort documentaire consacré aux œuvres ainsi que l'équilibre de la couverture scientifique sur le territoire national.

MISSION 3.1.A : Volume documentaire par publication

Évaluez la densité scientifique de notre bibliothèque : indiquez pour chaque ouvrage le nombre de statues qu'il documente.

MISSION 3.1.B : Focus thématique : L'Amour dans la statuaire

Retrouvez tous les ouvrages scientifiques traitant spécifiquement de statues dont la description contient le terme 'Amour'.

MISSION 3.2.A : Statues majeures sur-documentées

Isolez les statues 'phares' du patrimoine qui ont le privilège d'être citées et analysées dans plus d'un ouvrage de référence.

MISSION 3.2.B : Œuvres documentées par des travaux collectifs

Identifiez les statues pour lesquelles au moins un des ouvrages de référence a été rédigé en collaboration par plusieurs co-auteurs.

MISSION 3.3.A : Bilan documentaire des villes d'origine (Communes actives)

Calculez pour chaque ville d'origine le nombre d'ouvrages scientifiques étudiant au moins une statue provenant de cette ville.

MISSION 3.3.B : Cartographie territoriale exhaustive (Inclusion de TOUTES les villes)

La conservatrice exige un tableau exhaustif incluant ABSOLUMENT TOUTES les villes de l'annuaire, même celles dont aucune statue n'est issue (affichant alors un total de 0 ouvrage).

MISSION 3.4 : Détection des éditeurs inactifs

Identifiez les maisons d'édition enregistrées dans l'annuaire mais dont aucun ouvrage publié ne documente les statues de notre catalogue.

ACTE 4 : Analyse avancée des réseaux de recherche

Pour préparer les nominations de la Commission Nationale de la Recherche, le Ministère veut honorer les chercheurs d'élite et analyser les collaborations internationales.

MISSION 4.1 : Prix de la recherche : L'Auteur le plus prolifique

Déterminez le ou les chercheur(s) ayant rédigé le plus grand nombre d'ouvrages répertoriés dans la base.

MISSION 4.2 : Grand Prix du Catalogue : La Publication la plus encyclopédique

Quel est l'ouvrage qui offre la couverture la plus vaste en mentionnant le plus grand nombre de statues différentes ?

MISSION 4.3.A : Réseau national : Collaborations franco-françaises en binôme

Lister les ouvrages écrits par au moins un auteur de nationalité française pour lesquels il existe au moins un autre co-auteur également français.

MISSION 4.3.B : Grands projets collectifs : Équipes d'au moins 3 chercheurs français

Lister les ouvrages de référence co-écrits par une équipe multidisciplinaire comprenant au moins 3 auteurs de nationalité française.

ACTE 5 : Mission d'Analyse Complexe — La Clause WITH

Pour clore l'audit du Ministère, la conservatrice en chef vous demande de concevoir une requête d'analyse décisionnelle complexe utilisant la clause WITH. Consulter la fiche technique du With ci-dessous

MISSION 5.1 (EXERCICE DE SYNTHÈSE) : LE TABLEAU D'HONNEUR DES STATUES D'ÉLITE

Scénario Métier :

Le Ministère souhaite établir le « Tableau d'Honneur des Statues d'Élite ». Une statue est qualifiée d'« Élite » si elle remplit deux conditions simultanées :

1. condition Géographique / Muséale : Elle est exposée dans un musée situé dans une ville différente de sa ville d'origine (statue exportée).
2. Condition Académique : Elle est documentée par au moins un ouvrage dont au moins un des co-auteurs est un chercheur « prolifique » (ayant rédigé au moins 2 ouvrages dans la base).

Consigne Pédagogique : Afin d'éviter une sous-requête gigantesque et illisible, construisez votre solution de manière modulaire à l'aide de deux CTE (clause WITH) :

- CTE 1 (Statues_Exportees) : Sélectionne le NUMSTA, DESSTA, NOMMUS, CODVIL_O et CODVIL_M des statues exposées en musée où CODVIL_O <> CODVIL_M.
- CTE 2 (Auteurs_Prolifiques) : Sélectionne les identifiants AUT des chercheurs ayant écrit au moins 2 ouvrages.
- Requête Finale : Assemble les CTE avec Info_statue, Ouvrage et Co_auteur pour afficher l'identifiant de la statue, sa description, le musée d'accueil et le titre de l'ouvrage.

Fiche Technique : Structurer ses requêtes avec la clause WITH (CTE)



POURQUOI ET COMMENT UTILISER LA CLAUSE WITH (Common Table Expressions) ?

En SQL professionnel, la clause WITH permet de définir des tables temporaires nommées (appelées CTE) existant uniquement durant l'exécution de la requête.

- Lisibilité et Modularité : Au lieu d'imbriquer de multiples sous-requêtes indéchiffrables dans le FROM ou le WHERE, vous découpez votre raisonnement en étapes logiques autonomes.
- Auto-documentation : Chaque CTE porte un nom explicite décrivant ce qu'elle extrait (ex: CTE_Statues_Exportees, CTE_Auteurs_Prolifiques).

- Réutilisabilité : Une même CTE peut être réutilisée plusieurs fois dans la requête finale.

Exemple de syntaxe générale :

```
WITH TableTemp1 AS (  
    SELECT col1, COUNT(*) AS total FROM TableA GROUP BY col1  
)  
TableTemp2 AS (  
    SELECT col1 FROM TableTemp1 WHERE total >= 5  
)  
SELECT * FROM TableB JOIN TableTemp2 ON TableB.col1 = TableTemp2.col1;
```

Schéma Relationnel

schema STATUE

